

**LAPORAN AKHIR PROYEK UAS
REKAYASA PERANGKAT LUNAK**

**DOKUMEN SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK :
UPGRADE FITUR CUSTOMER SERVICE DAN PENINGKATAN
ANTARMUKA (UI) PADA APLIKASI MAXIM**



Dosen Pengampu :

Irham Maulani Abdul Gani, S.Kom., M.Kom

Disusun Oleh (Kelompok 5):

Ahmad Alif Pratama Putra	2410817310013	Technical Copywriter
Akhmad Daffa Azzikri	2410817110012	Product Owner & Scrum Master & QA
Gt. Muhammad Luthfi	2410817110002	Backend Developer & Frontend
Kamil		Developer

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
JUNI 2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAGIAN I ANALISIS PERANGKAT LUNAK BESERTA KELEMAHANNYA	4
1.1 Objek Analisis.....	4
1.2 Perbandingan Fitur Utama	4
1.3 Analisis Kelemahan per Aspek :	5
BAGIAN II RANCANGAN PERBAIKAN DAN VALIDASI	7
2.1 Proposal Perbaikan: Fitur Monitoring Kapasitas Penumpang	7
2.1.1 Latar Belakang Masalah	7
2.1.2 Solusi yang Diusulkan	7
2.1.3 Dampak yang Diharapkan.....	8
2.2 Metode dan Alat Validasi	8
BAGIAN III METODOLOGI PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN DOKUMENTASI SDLC (SCRUM).....	11
3.1 Metodologi Pengembangan: Scrum.....	11
3.2 Tim Scrum.....	11
3.3 Business Requirement Document	12
3.3.1 Document Revision.....	12
3.3.2 Approval / Acknowledge	12
3.3.3 Introduction.....	12
Project Summary Statement.....	12
Project Objectives	13
Needs/Problem Statement	14
Project Scope	14
Functional Requirements	15
Technical Requirements.....	20

Human Resource.....	24
Timeline & Deadline.....	24
Assumptions.....	24
Cost & Benefit	24
3.3.4 Appendices.....	25
List of Acronomy	25
Glossary of Terms	25
Related Document.....	26
3.4 Product Backlog.....	26
3.5 Sprint Planning.....	28
3.6 Pelaksanaan dan Dokumentasi Sprint.....	29
3.7 Definition of Done	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41

BAGIAN I

ANALISIS PERANGKAT LUNAK BESERTA KELEMAHANNYA

1.1 Objek Analisis

Tabel 1. Objek Analisis

Aplikasi	Pengembang/Pemilik	Status Pengguna Aktif
Maxim	PT. Teknologi Perdana Indonesia	Telah diunduh lebih dari 100jt+ kali dan digunakan aktif pada layanan transportasi darat di berbagai kota di Indonesia.
Gojek	PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	Telah diunduh lebih dari 100jt+ kali, berstatus sebagai <i>super app</i> dengan jutaan pengguna aktif harian di Indonesia.
Grab	Grab Holdings Inc.	Telah diunduh lebih dari 100jt+ kali, salah satu platform transportasi dan pengiriman terkemuka di Asia Tenggara.
inDrive	SUOL INNOVATIONS LTD	Telah diunduh lebih dari 100jt+ kali secara global, populer sebagai alternatif <i>ride-hailing</i> dengan sistem <i>bidding</i> harga.

Keempatnya dipilih karena sama-sama melayani informasi serta transaksi transportasi darat secara *online* di Indonesia, sehingga sejenis dan layak dibandingkan dengan Maxim sebagai objek utama.

1.2 Perbandingan Fitur Utama

Tabel 2. Perbandingan Fitur Utama

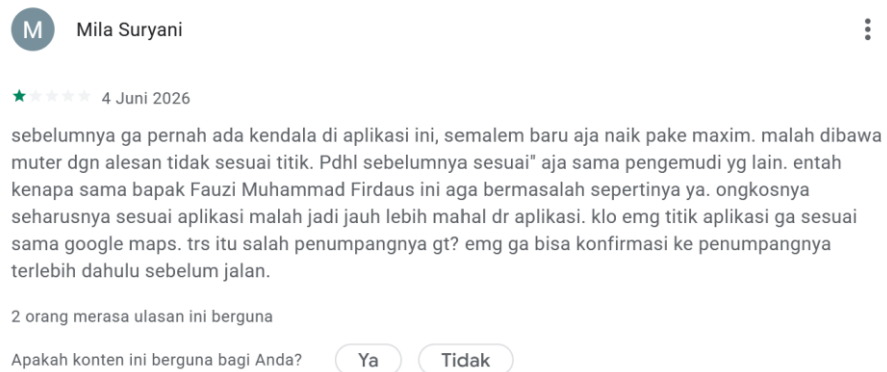
Fitur	Maxim	Gojek	Grab	inDrive
Layanan transportasi dasar (Ride, Car)	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Tampilan <i>dashboard/homepage</i> sentral	Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia	Tidak tersedia
Sistem pemberian <i>rating</i>	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Kolom komentar kustom <i>review driver</i>	Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Akses pelaporan/CS instan pasca-perjalanan	Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Dari hasil perbandingan fitur, Gojek, Grab, dan inDrive telah menyediakan sistem evaluasi pasca-perjalanan yang komprehensif serta akses langsung ke layanan *Customer Service*. Maxim sendiri belum memiliki *dashboard* sentral, fitur kolom komentar kustom, dan tombol pintasan pelaporan dalam alur yang efisien. Hal ini menjadi dasar usulan perbaikan layanan *Customer Service* dan antarmuka pada Maxim, untuk mempermudah navigasi pengguna saat mencari layanan dan mempercepat resolusi konflik apabila terjadi kendala di lapangan.

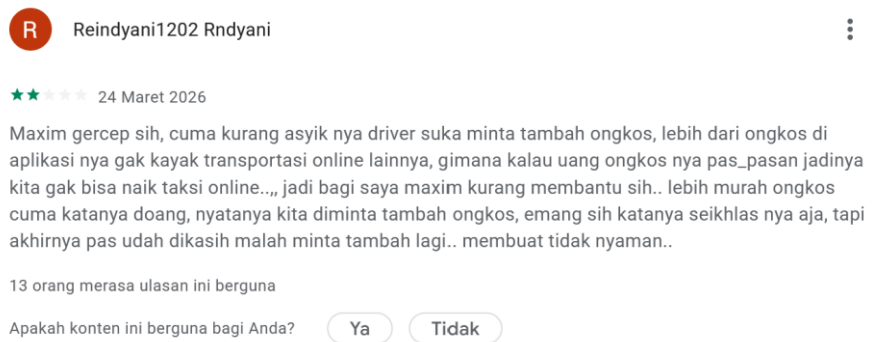
1.3 Analisis Kelemahan per Aspek :

- **Aspek UI/UX** Maxim belum menyediakan *dashboard* atau *homepage* utama yang terstruktur. Pengguna langsung dihadapkan pada tampilan peta dengan menu bawah yang menumpuk. Sebaliknya, aplikasi seperti Gojek dan Grab menggunakan konsep tata letak sentral yang rapi, sehingga pengguna dapat mengenali fitur dengan cepat. Ketiadaan hierarki visual pada Maxim ini memberikan kesan *information overload* dan memperlambat pengguna dalam mengambil tindakan pertamanya.
- **Aspek Fungsionalitas/Fitur** Maxim memiliki keunggulan pada kesederhanaan antarmuka pemesanan, namun sangat lemah dalam fitur ulasan pasca-perjalanan. Aplikasi ini belum menyediakan wadah bagi pengguna untuk mengekspresikan kendala spesifik secara tertulis, karena tidak adanya kolom komentar kustom untuk memberi ulasan terhadap *driver*. Tiga aplikasi pembanding lainnya telah memiliki fungsionalitas ulasan teks tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan fungsional yang tertinggal agar pengguna Maxim dapat memberikan *feedback* operasional yang tervalidasi.
- **Aspek Performa/Alur Sistem** Pada aplikasi Maxim, alur sistem untuk menghubungi *Customer Service* atau mencari bantuan apabila terjadi masalah saat perjalanan sangat panjang dan berbelit-belit. Pengguna harus mencari tombol "Dukungan" yang berada di dalam menu pengaturan profil. Di sisi lain, aplikasi kompetitor telah menempatkan tombol pelaporan masalah secara instan di halaman riwayat pesanan dan ketika pesanan telah selesai sehingga resolusi konflik berjalan sangat cepat. Hal ini membuat alur performa sistem Maxim terasa lambat dan tidak responsif untuk menangani pengguna yang berada dalam situasi darurat/panik.

Selain itu, banyak dari ulasan yang terdapat di play store yang memberikan rating Bintang 1 yang memperlmasalahkan Driver yang menaikkan tarif dari harga yang tertera di aplikasi Maxim.



Gambar 1 Ulasan dari pengguna



Gambar 2 Ulasan dari pengguna

Hal ini dikarenakan tidak adanya ulasan atau komentar untuk menjelaskan peristiwa apa yang terjadi di perjalanan.

BAGIAN II

RANCANGAN PERBAIKAN DAN VALIDASI

2.1 Proposal Perbaikan: Fitur Monitoring Kapasitas Penumpang

2.1.1 Latar Belakang Masalah

Aplikasi Maxim saat ini tidak memiliki *dashboard* utama, sehingga pengguna langsung dihadapkan pada peta *full-screen* dengan menu bawah yang menumpuk. Hal ini memicu *information overload* dan membuat perpindahan antar menu layanan terkesan boros, ditambah fitur favorit yang seharusnya mempermudah pemesanan justru disimpan di halaman yang tidak fungsional. Selain itu, sistem ulasannya sangat kaku karena hanya sebatas opsi *thumbs up/down* tanpa adanya kolom teks kustom bagi pengguna untuk memberikan *feedback* spesifik mengenai *driver*. Masalah krusial lainnya adalah tombol *Customer Service* atau fitur pelaporan tidak bisa ditemukan. Hal ini sangat menyulitkan pengguna dalam kondisi darurat, khususnya jika *driver* melakukan tindakan yang tidak menyenangkan dan pengguna butuh melaporkannya secara langsung.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan aplikasi kompetitor, ditemukan kelemahan utama pada antarmuka aplikasi Maxim saat ini. Kompetitor di industri transportasi serupa rata-rata telah menyediakan hierarki visual yang rapi serta fitur resolusi konflik yang transparan. Kondisi ini menunjukkan bahwa antarmuka Maxim sangat perlu diperbaiki untuk mencegah *cognitive overload* dan memberikan jaminan keamanan bagi penggunanya.

2.1.2 Solusi yang Diusulkan

Untuk mengatasi permasalahan struktural tersebut, perbaikan difokuskan pada ranah antarmuka (UI) melalui pembuatan *dashboard* sentral, modifikasi fitur ulasan, dan integrasi akses pelaporan langsung. Perbaikan antarmuka ini mencakup cakupan perubahan sebagai berikut:

1. Pembuatan Dashboard Sentral (Alur Pre-Trip): Merombak tata letak *homepage* dengan memberikan hierarki visual yang jelas untuk layanan utama. Fitur utama akan dikelompokkan agar pengguna tidak bingung pada pandangan pertama.
2. Modifikasi Fitur Ulasan (Alur Post-Trip): Memisahkan *rating* perjalanan dengan *review* spesifik untuk *driver*. Solusi ini mencakup penambahan kolom komentar

kustom yang bisa diisi pengguna setelah perjalanan selesai untuk mereviu *driver* secara spesifik.

3. Integrasi Tombol Pelaporan & Akses CS Langsung: Menambahkan tombol "Laporkan Driver / Hubungi CS" yang terintegrasi pada halaman *post-trip*. UI pelaporan ini dirancang untuk minim gesekan guna memfasilitasi pengguna secara cepat saat dalam keadaan terdesak atau kesal.

2.1.3 Dampak yang Diharapkan

Pembaruan antarmuka ini bukan sekadar perbaikan estetika, melainkan diharapkan mampu menyelesaikan masalah kepercayaan serta memberikan dampak bisnis secara langsung.

1. Mempercepat *Time on Task* pengguna saat menyelesaikan pesanan karena *dashboard* telah disederhanakan, yang mana hal ini sangat berpotensi mendongkrak angka konversi pesanan harian secara keseluruhan.
2. Membersihkan ekosistem *driver* (*Quality Control*) secara otomatis berkat aliran data dari kolom komentar kustom, yang memungkinkan tim operasional mendeteksi perilaku buruk *driver* dan melakukan *suspend*.
3. Memutus krisis *Public Relations* (PR) perusahaan dengan menyediakan tombol pelaporan internal, sehingga luapan kemarahan pengguna akan berpindah dari media sosial menuju saluran privat *Customer Service* internal. Hal ini adalah langkah krusial untuk melindungi nama baik perusahaan.

2.2 Metode dan Alat Validasi

Proses validasi ini akan dilakukan lewat kombinasi pengujian usability dan kuesioner *System Usability Scale* (SUS) [1]. Metode SUS secara luas digunakan dalam evaluasi aplikasi sistem informasi karena kesederhanaan dan keandalannya [2]. Selain itu, metode SUS mampu menghasilkan tingkat keandalan dan hasil yang reliabel meskipun diterapkan pada jumlah sampel atau responden yang sangat kecil [3]. Untuk melengkapi evaluasi tersebut, kami juga menggunakan Single Ease Question (SEQ) guna mengukur tingkat kemudahan secara instan setelah pengguna menyelesaikan skenario tugas. Secara keseluruhan, tujuannya adalah untuk melihat perbandingan secara objektif mengenai pengalaman pengguna sebelum dan sesudah perbaikan antarmuka diimplementasikan.

a. **Pengujian Usability Menggunakan System Usability Scale (SUS)**

Kami menggunakan kuesioner standar SUS yang berisi 10 pernyataan dengan skala Likert 1 sampai 5 [1], [3]. Nilai dari kuesioner ini nantinya akan dikonversi ke skala 0–100. Dengan menggunakan kuesioner terstandar ini, kami dapat mengumpulkan umpan balik subjektif yang komprehensif dari pengguna terkait efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pengguna terhadap sistem antarmuka [1]. Responden akan diminta mengisi kuesioner ini dua kali: pertama setelah mereka mencoba alur aplikasi Maxim versi asli, dan kedua setelah mencoba prototipe desain baru buatan kelompok kami. Seperti yang ditunjukkan dalam studi pemetaan sistematis, pelibatan pengguna aplikasi langsung sebagai responden sangat disarankan karena mereka merupakan target utama dalam pengujian SUS [2].

Target metrik yang ingin kami capai di tahap ini adalah:

- Peningkatan rata-rata skor SUS minimal 10 poin setelah menggunakan prototipe kami, dengan harapan skor akhir bisa menembus batas kelayakan industri yaitu kategori "Good" (skor ≥ 68).
- Minimal 80% responden menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa desain baru ini lebih memudahkan mereka dalam mencari layanan dan melaporkan kendala.

b. ***Task-Based Testing***

Selain mengisi kuesioner, responden juga akan diberikan skenario tugas untuk mencoba langsung prototipe aplikasi kami [3]. Pendekatan melalui *usability testing* dengan skenario tugas ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan menemukan *usability problem* terkait antarmuka [3]. Contoh skenarionya: "Mulai dari halaman utama, coba pesan layanan pengiriman barang secepat mungkin," dan "Simulasikan kalau *driver* meminta tarif lebih setelah perjalanan selesai, lalu laporkan *driver* tersebut."

Selama responden menjalankan tugas tersebut, kami akan mengukur beberapa indikator berikut:

- *Task Completion Time*: Durasi yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan satu skenario dari awal buka halaman sampai tugasnya berhasil.
- *Task Success Rate*: Tolak ukur efektivitas sistem untuk melihat rasio partisipan yang mampu merampungkan seluruh instruksi dengan benar tanpa menyerah

atau terjebak dalam kebingungan. Merujuk pada acuan kajian literatur, target minimal yang ditetapkan untuk parameter ini adalah sebesar 85,29% demi menjamin kualitas ketergunaan aplikasi berada di atas rata-rata industri.

- *Single Ease Question* (SEQ): Pertanyaan evaluasi singkat berskala yang diberikan langsung setelah responden menyelesaikan skenario tugas, guna mengukur tingkat kemudahan instan yang mereka rasakan saat menggunakan desain baru.

Hasil dari indikator-indikator di atas akan membuktikan secara matematis apakah rancangan perbaikan kami benar-benar membuat aplikasi menjadi lebih efisien.

c. **Alat Pendukung Validasi**

Untuk meluncurkan proses validasi ini, tim kami menggunakan *tool* Maze, yaitu platform utama untuk menjalankan pengujian jarak jauh, karena alat ini bisa langsung disambungkan dengan prototipe dari Figma.

BAGIAN III

METODOLOGI PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN DOKUMENTASI SDLC (SCRUM)

3.1 Metodologi Pengembangan: Scrum

Pengembangan redesain antarmuka aplikasi Maxim ini menggunakan metodologi Scrum. Pemilihan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu tim pengembang yang berjumlah kecil (3 orang), kebutuhan fitur yang sudah didefinisikan secara jelas dari hasil analisis pada Bagian I dan Bagian II, serta waktu pengerjaan yang sangat terbatas. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat cocok diterapkan agar proyek dapat dikerjakan dalam satu sprint yang ringkas dengan iterasi yang cepat dan diakhiri dengan demonstrasi hasil pada akhir periode pengerjaan.

3.2 Tim Scrum

Peran	Anggota	Tanggung Jawab Utama
Product Owner	Akhmad Daffa Azzikri	Menentukan prioritas product backlog dan mewakili kebutuhan pengguna/pemilik produk
Scrum Master	Akhmad Daffa Azzikri	Memfasilitasi sprint planning/review/retro, memastikan proses Scrum berjalan, mengelola board di Jira
Development Team (Backend)	Gt. Muhammad Luthfi Kamil	Desain skema database, <i>logic</i> penyimpanan komentar kustom, dan sistem rute pelaporan <i>Customer Service</i> (CS).
Development Team (Frontend)	Gt. Muhammad Luthfi Kamil	Desain <i>wireframe</i> , implementasi antarmuka <i>Dashboard</i> sentral dan tata letak halaman evaluasi pasca-perjalanan (<i>Post-Trip</i>).
Technical Copywriter	Ahmad Alif Pratama Putra	Menyederhanakan penjelasan produk atau layanan yang sangat kompleks atau berbasis teknologi tinggi menjadi bahasa sehari-hari yang mudah dicerna konsumen awam
Quality Assurance (QA)	Akhmad Daffa Azzikri	Merancang skenario pengujian berbasis tugas (UAT), menganalisis data metrik pengujian (Maze & SUS), dan memastikan antarmuka bebas dari <i>bug</i> .

3.3 Business Requirement Document

BRD berikut disusun mengikuti format Business Requirement Document yang merupakan artifak fase analisis dalam siklus SDLC berdasarkan hasil analisis kelemahan pada bagian 1 dan proposal perbaikan pada bagian 2

3.3.1 Document Revision

Tabel 3. Document Revision

Date	Version Number	Document Change
21/06/2026	0.1	Draft awal BRD
22/06/2026	0.2	Draft kasar BRD dengan pengisian bagian II dan III terutama pada latar belakang dan solusi.
23/06/2026	0.3	BRD mulai diisi menyesuaikan hal yang telah dikerjakan
25/06/2026	0.4	Seluruh format, metrik validasi, serta sinkronisasi daftar pustaka telah diselesaikan

3.3.2 Approval / Acknowledgement

Tabel 4. Approval

Role	Name	Title	Signature	Date

3.3.3 Introduction

Project Summary Statement

Proyek perbaikan antarmuka pengguna aplikasi Maxim ini diusulkan berdasarkan hasil *Usability Inspection* dan analisis keluhan pengguna terhadap aplikasi Maxim versi asli. Selama ini, Maxim dikenal sebagai penyedia layanan transportasi dengan tarif yang sangat kompetitif. Namun, keunggulan kompetitif tersebut sering kali tereduksi oleh kualitas pengalaman pengguna yang kurang intuitif, konflik dengan *driver* dan menyulitkan.

Proyek ini dimulai dengan mengidentifikasi tiga area masalah kritis pada alur interaksi pengguna:

1. Tidak ada Halaman utama: Pengguna langsung dihadapkan pada peta yang padat sehingga memicu beban kognitif berlebih.

2. Fitur Rating Yang Kaku: Tidak adanya kolom komentar berbasis teks kustom menghambat penyaluran umpan balik yang detail dari pengguna terkait perilaku *driver*.
3. Panjangnya Alur Customer Service: Alur pelaporan pelanggaran atau perilaku tidak menyenangkan dari mitra pengemudi tidak terekspos.
4. Tidak bisanya Melaporkan Driver langsung ketika dalam perjalanan: Tidak adanya tombol langsung menuju *Customer Service* untuk melaporkan Driver yang melakukan pemerasan, melanggar etika, dan peraturan.

Melalui penerapan siklus pengembangan dengan metodologi **SCRUM**, proyek ini bertujuan untuk merancang, membangun kerangka kode menggunakan Jetpack Compose, dan memvalidasi antarmuka yang baru. Manfaat yang diharapkan dari penerapan proyek ini adalah percepatan waktu penyelesaian pemesanan (*time on task*), serta peningkatan skor kepuasan aplikasi secara keseluruhan menggunakan parameter *System Usability Scale* (SUS) di atas rata-rata industry yaitu lebih dari 68.

Project Objectives

Tujuan keseluruhan dari pengembangan produk hasil perbaikan ini adalah mentransformasi alur interaksi aplikasi Maxim menjadi lebih berpusat pada pengguna, modern, serta memiliki aksesibilitas tinggi, tanpa menghilangkan identitas merek Maxim itu sendiri. Deskripsi mengenai fungsionalitas produk yang akan dibangun meliputi:

- Penyusunan Landing Dashboard Sentral: Menghadirkan halaman beranda terpusat yang mengelompokkan kategori layanan utama menggunakan kartu visual yang minimalis.
- Penyediaan Komentar Ulasan Kustom: Menyediakan input teks review pasca-perjalanan sehingga pengguna dapat menuliskan kendala spesifik, khususnya terkait perbedaan tarif aplikasi dengan tagihan lapangan.
- Integrasi CS Shortcut: Menempatkan akses langsung ke *Customer Service* di halaman profile (*pre-trip*), di halaman perjalanan, dan halaman review driver (*post-trip*) untuk menangani eskalasi konflik secara instan.

Tujuan-tujuan tersebut diselaraskan dengan tujuan bisnis perusahaan untuk menekan angka pengguna yang beralih ke kompetitor seperti Gojek atau Grab akibat frustrasi dengan layanan pengaduan Maxim dan meningkatkan loyalitas pelanggan melalui penyediaan platform yang aman, transparan, dan responsif.

Needs/Problem Statement

Aplikasi Maxim saat ini sangat membutuhkan perombakan antarmuka karena beberapa alasan bisnis dan operasional berikut ini:

1. Saat pertama kali aplikasi dibuka, sistem langsung memuat peta dan tumpukan menu bawah. Ketiadaan struktur hierarki visual membuat pengguna pemula kesulitan menemukan kategori layanan, yang secara langsung memperlambat proses transaksi pertama mereka.
2. Tanpa adanya kolom ulasan bebas dan sistem pelaporan pengemudi yang instan, manajemen Maxim kesulitan mengumpulkan data kualitatif yang valid mengenai performa mitra di lapangan. Kasus penipuan tarif atau perilaku mengemudi ugal-ugalan sering kali tidak dilaporkan karena alur pengaduan saat ini membutuhkan setidaknya 4 hingga 5 langkah navigasi yang membingungkan.
3. Berdasarkan analisis kompetitor terhadap Gojek, Grab, dan inDrive, platform pesaing telah menerapkan navigasi dashboard sentral dan sistem resolusi konflik. Perbaikan antarmuka ini diperlukan agar Maxim dapat mempertahankan pasarnya melalui peningkatan aspek estetika dan kemudahan penggunaan.

Project Scope

In Scope Functionality

- Pembuatan *prototype* di Figma untuk halaman *Dashboard* utama dan halaman *Post-Trip Rating & Review*.
- Implementasi rute perpindahan halaman dari *Dashboard* menuju alur pemesanan hingga halaman evaluasi pasca-perjalanan menggunakan *state management*.
- Validasi desain menggunakan platform Maze untuk mengukur metrik kuantitatif (*Task Success Rate*, *Task Completion Time*, *Single Ease Question*, dan *System Usability Scale (SUS)*).
- Pembuatan arsitektur database baru untuk pelaporan driver ke CS.

Out of Scope Functionality

- Tidak menambahkan peta secara fungsional di dalam kode, melainkan hanya menggunakan representasi grafis statis pada UI.
- Tidak mencakup pemrosesan transaksi pembayaran nontunai riil dengan dompet digital pihak ketiga.
- Pengembangan dibatasi pada aplikasi sisi penumpang.
- Tidak mengembangkan pemrosesan logika server untuk mencocokkan pengemudi ketika sedang menggunakan layanan.
- Tidak ada login.
- Tidak mencakup pada halaman pemesanan makanan.

Functional Requirements

Bagian ini menjelaskan fungsi-fungsi sistem yang wajib dibangun dan diimplementasikan pada antarmuka aplikasi Maxim, khususnya berfokus pada alur *Pre-Trip* dan *Post-Trip*.

Tabel 5. Functional Requirements

ID	Kebutuhan
FR-1	Sistem harus menampilkan halaman <i>Dashboard</i> sentral yang memuat ikon layanan utama (Bike, Car, Delivery, Food) secara terstruktur saat aplikasi pertama kali dibuka.
FR-2	Sistem harus menyediakan tombol akses pintas ke <i>Customer Service</i> darurat di bagian atas halaman profile yang dapat diakses pengguna sebelum memesan layanan (<i>pre-trip</i>).
FR-3	Sistem harus memunculkan halaman evaluasi <i>post-trip</i> secara otomatis setelah status pesanan selesai, yang memisahkan penilaian perjalanan dan penilaian <i>driver</i> .
FR-4	Sistem harus menyediakan kolom komentar teks kustom pada halaman <i>post-trip</i> agar pengguna dapat memasukkan ulasan spesifik mengenai perilaku <i>driver</i> .
FR-5	Sistem harus menyediakan tombol pintasan "Laporkan Driver / Hubungi CS" yang terintegrasi langsung di dalam halaman evaluasi <i>post-trip</i> tanpa harus membuka menu profile.

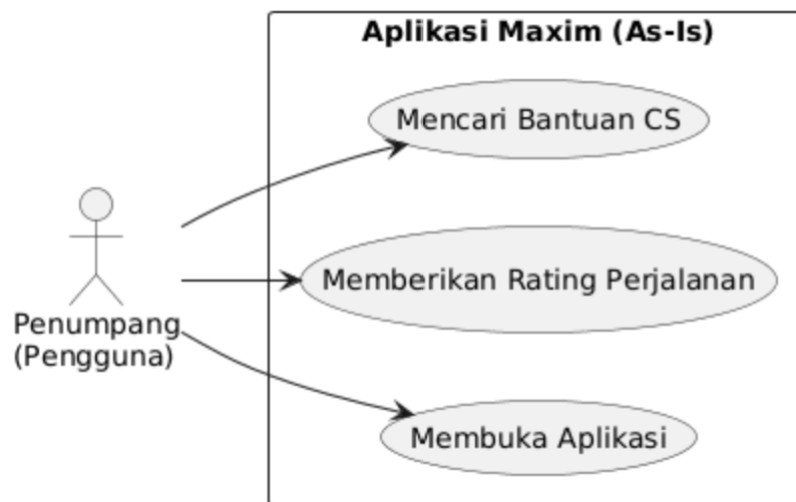
FR-6	Sistem harus membatasi input pada kolom komentar kustom untuk memastikan ulasan yang diberikan cukup detail bagi tim operasional.
-------------	---

Dashboard Description

Halaman utama aplikasi Maxim saat ini tidak menggunakan konsep *dashboard* atau beranda sentral. Ketika aplikasi pertama kali dibuka, pengguna langsung dihadapkan pada tampilan peta interaktif secara penuh. Seluruh pilihan layanan utama seperti Bike, Car, Delivery, Food ditumpuk di dalam menu bawah yang menyatu dengan kolom pencarian titik jemput dan tujuan. Ketiadaan hierarki visual dan pengelompokan fitur di halaman awal ini sering kali menyebabkan *information overload* dan memperlambat pengguna baru dalam menemukan layanan spesifik yang mereka butuhkan.

Current Business Process (As-Is)

Use Case diagram berikut menggambarkan aktivitas dan alur interaksi pengguna pada aplikasi Maxim versi saat ini.



Gambar 3. Use Case Diagram

No	Business Unit / Domain	Process Name	Process Description
1	Layanan Pemesanan (Pre-Trip)	Akses Layanan Dasar	Pengguna membuka aplikasi dan langsung dihadapkan pada layar peta dan <i>bottom sheet</i> tanpa adanya <i>dashboard</i> sentral, sehingga memperlambat pencarian layanan spesifik.
2	Evaluasi Kualitas (Post-Trip)	Rating Perjalanan	Setelah perjalanan selesai, pengguna hanya diberikan opsi <i>thumbs up/down</i> tanpa ketersediaan kolom komentar teks kustom untuk mengevaluasi perilaku mitra pengemudi secara spesifik.
3	Resolusi Konflik (Customer Service)	Pelaporan Masalah	Jika terjadi kendala (seperti pemerasan tarif atau <i>driver</i> ugal-ugalan), pengguna tidak memiliki tombol pintasan untuk melapor. Mereka harus mencari menu bantuan yang tersembunyi di dalam pengaturan profil.

User Roles

Karena batasan pengembangan difokuskan pada aplikasi sisi penumpang, maka peran pengguna yang berinteraksi dengan sistem ini adalah:

- Penumpang: Bertindak sebagai aktor yang mengakses halaman Dashboard sentral untuk memesan layanan, mengisi kolom komentar ulasan kustom untuk memberikan feedback spesifik setelah perjalanan selesai, dan menekan tombol akses pintas Customer Service (CS) apabila terjadi keadaan darurat atau konflik dengan pengemudi.
- Sistem: Bertindak untuk mengatur navigasi antarmuka, memunculkan halaman evaluasi secara otomatis setelah status pesanan selesai.

Metrics

- System Usability Scale (SUS), lebih dari 68 poin.
- Task Success Rate: Mengukur persentase keberhasilan pengguna dalam menyelesaikan skenario pengujian tanpa kendala.
- Time on Task: Mengukur percepatan waktu yang dihabiskan pengguna sejak membuka aplikasi hingga berhasil menyelesaikan navigasi pencarian layanan.
- Single Ease Question:v

Pre Condition

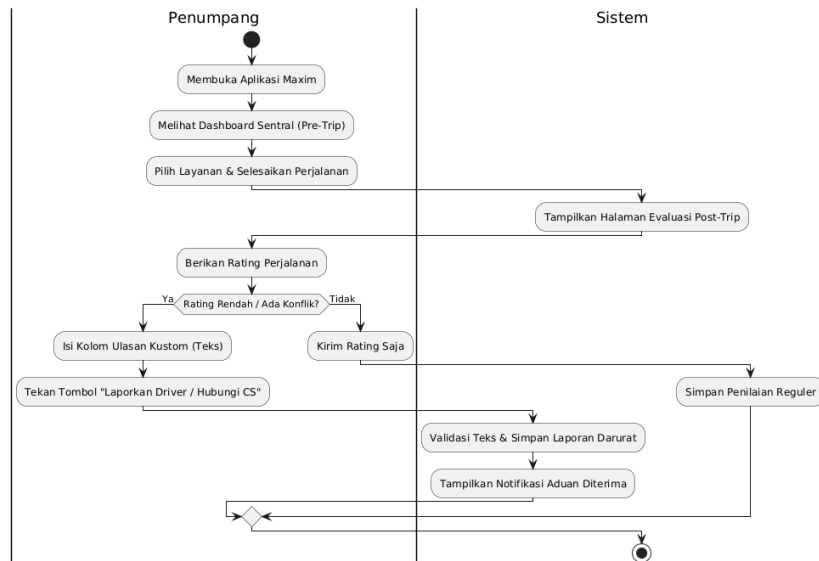
Pengguna sudah masuk ke akun dan membuka aplikasi Maxim dengan koneksi internet yang aktif. Khusus untuk bisa menggunakan fitur kolom komentar kustom dan tombol lapor Customer Service, pengguna harus dalam posisi telah menyelesaikan sebuah pesanan atau perjalanan.

Post Condition

Ulasan teks dan penilaian bintang yang dikirimkan oleh pengguna berhasil tersimpan ke dalam sistem database. Apabila pengguna menekan tombol pelaporan masalah, sistem langsung membuat tiket komplain otomatis dan mengarahkan layar pengguna ke halaman obrolan darurat dengan pihak Customer Service.

Activity Diagram (To-Be)

Diagram aktivitas berikut menggambarkan alur penggunaan fitur yang telah diperbaiki.



Gambar 4. Activity Diagram

NO	Process Name	Process Description
1	Buka Aplikasi & Navigasi	Pengguna membuka aplikasi dan disajikan dengan <i>Dashboard</i> utama yang memiliki ikon layanan terstruktur, bukan lagi peta penuh yang padat.
2	Tampilkan Evaluasi	Sistem secara otomatis memunculkan halaman <i>post-trip</i> segera setelah transaksi selesai, memisahkan penilaian perjalanan dengan evaluasi pengemudi.
3	Input Ulasan & Laporan	Pengguna memasukkan teks evaluasi spesifik. Jika terjadi masalah, pengguna dapat langsung menekan tombol lapor CS yang terintegrasi di halaman yang sama.
4	Validasi & Simpan	Sistem memvalidasi ulasan kustom pengguna dan menyimpan data laporan untuk ditindaklanjuti.

Validation

Sistem harus memastikan bahwa data keluhan atau ulasan yang dikirimkan oleh pengguna valid agar tim *Customer Service* (CS) atau operasional bisa menindaklanjutinya dengan baik. Berikut adalah validasi yang diterapkan pada halaman *Post-Trip Review*:

- Jika pengguna menekan tombol "Laporkan Driver / Hubungi CS", sistem akan mengecek apakah kolom ulasan kustom sudah diisi.
- Jika pengguna memberikan bintang 1 atau 2, sistem akan menyuruh pengguna untuk mengisi teks ulasan.

Dashboard Design

Rancangan antarmuka pada halaman ini disusun pada tahap desain sprint 1. Pada bagian atas layar, tata letak memuat sapaan personal, informasi saldo dompet, ikon lonceng notifikasi, serta kolom pencarian lokasi cepat "Mau ke mana?". Di bawahnya, terdapat visual peta mini yang diatur agar tidak mendominasi layar. Untuk pilihan layanannya, rancangan tampilan disusun dalam bentuk kartu beraksen garis tepi berwarna yang membedakan masing-masing kategori. Setiap kartu memuat ikon spesifik, nama layanan, deskripsi singkat, beserta estimasi harga awal. Selain itu, ditambahkan juga bilah navigasi bawah statis yang memuat menu Beranda, Pesanan, Promo, dan Profil.

Technical Requirements

Hardware and Storage

Karena pengembangan dibatasi pada aplikasi sisi penumpang, spesifikasi perangkat keras dan penyimpanan difokuskan pada kebutuhan minimum perangkat pengujian:

- Sistem Operasi: Minimum Android 8.0 agar kompatibel secara optimal.
- Memory (RAM): Minimum 2 GB (Direkomendasikan 4 GB untuk kelancaran rendering UI).
- Storage: Alokasi penyimpanan kurang lebih 50 MB hingga 100 MB untuk instalasi APK prototipe.
- Koneksi Jaringan: Koneksi internet aktif (4G/Wi-Fi) diperlukan secara spesifik untuk mengirimkan laporan error/stack trace secara real-time ke Firebase Crashlytics apabila aplikasi mengalami Force Close saat masa pengujian.

Access Requirement

Berdasarkan cakupan proyek, kebutuhan hak akses diatur sangat sederhana karena tidak memuat *payment gateway* atau data sensitif pengguna:

- Penumpang: Tidak memerlukan peran autentikasi khusus. Pengguna dapat langsung mengakses halaman *Dashboard* dan alur *Post-Trip* untuk menjalankan skenario *Usability Testing*.
- Development Team: Memiliki otorisasi penuh pada *codebase* aplikasi serta hak akses administrator pada *dashboard* Firebase Console untuk memantau log Crashlytics.

Database

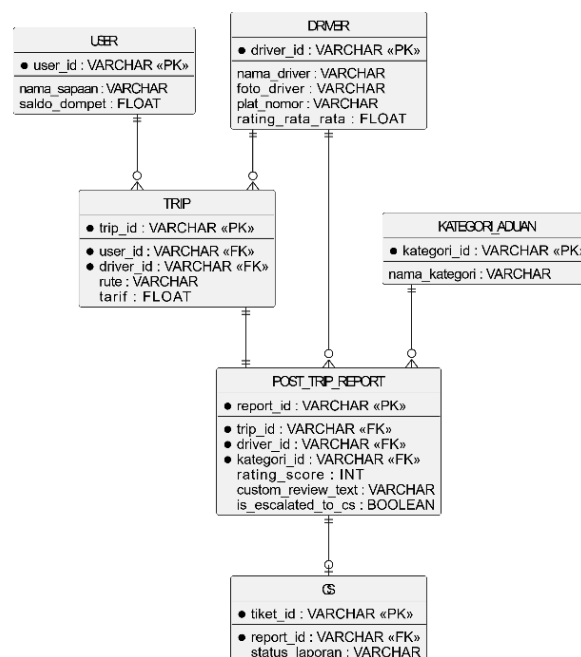
- Jenis database: Room (SQLite via Room Persistence Library)
- Koleksi yang digunakan: *user, driver, trips, report, promo, notification*
- Estimasi volume transaksi: diasumsikan puluhan laporan per hari selama pengujian *prototype*, dengan ukuran database yang relatif kecil karena data ulasan hanya relevan selama sesi pengujian aktif dan tidak memerlukan sinkronisasi *real-time*

No	Process Name	Data	Formula
1	Agrerasi rating driver	Minimal 1 entitas reports dengan ratingScore terisi, terhubung ke driverId yang sama	Dihitung menggunakan rata-rata aritmatika dari seluruh ratingScore yang terhubung ke driverId yang sama. Setiap laporan baru memperbarui nilai ratingRataRata di entitas DRIVERS secara langsung: $\text{ratingRataRata} = \text{SUM}(\text{ratingScore}) / \text{COUNT}(\text{reportId})$
2	Validasi wajib isi ulasan	ratingScore, isEscalatedToCs, customReviewText	IF ratingScore <= 2 OR isEscalatedToCs = True -> customReviewText WAJIB diisi (min. 10 karakter). Sistem menolak

No	Process Name	Data	Formula
			submit dan menampilkan pesan error jika kondisi ini tidak terpenuhi.
3	Validasi panjang ulasan	customReviewText (String)	IF LENGTH(customReviewText) < 10 -> REJECT dengan pesan error. IF LENGTH(customReviewText) > 500 -> BLOCK input secara real-time di TextField. Counter karakter ditampilkan di bawah field untuk memandu pengguna.
4	Auto eskalasi ke CS	isEscalatedToCs (Boolean)	IF isEscalatedToCs = True -> INSERT cs_tickets (tiketId, reportId, statusLaporan = 'Menunggu'). Tiket dibuat secara otomatis oleh sistem saat pengguna menekan tombol Hubungi CS.
5	Penyelesaian pesanan	trips.status (String)	UPDATE trips SET status = 'COMPLETED' WHERE tripId = :id. Perubahan status ini memicu tampilnya halaman Post-Trip Evaluation. Satu tripId hanya boleh memiliki 1 reportId (validasi unik).
6	Top-Up & pengurangan saldo	users.saldo (Double), trips.tarif (Double)	Top-up: saldo_baru = saldo_lama + nominal. Pemesanan: IF saldo >= tarif -> saldo_baru = saldo_lama - tarif, ELSE -> tolak pesanan. Disimpan via INSERT OR REPLACE pada userId yang sama.

No	Process Name	Data	Formula
7	Notifikasi reaktif	notifications.isRead (Boolean)	UPDATE notifications SET isRead = 1 WHERE userId = :id. Badge titik merah diperbarui otomatis oleh Kotlin Flow tanpa pemanggilan manual. Setiap perubahan isRead langsung ter-emit ke collector UI.

Entity Relationship Diagram (ERD)



Gambar 5. ERD

Concerns and Issues

- Fitur kolom komentar kustom memberi celah bagi pengguna untuk mengetik kata-kata tidak pantas atau spam. Risiko ini diatasi sebagian dengan membatasi ketikan antara 10 hingga 500 karakter, namun ke depannya fitur ini tetap membutuhkan sistem filter kata otomatis.

- Proyek ini murni berfokus pada perbaikan tampilan antarmuka. Tombol "Hubungi CS / Laporkan" baru berupa *prototype* alur klik dan belum benar-benar terhubung ke agen layanan pelanggan asli.
- Pengujian kepada pengguna dilakukan secara jarak jauh menggunakan platform Maze. Hal ini menimbulkan risiko di mana responden mungkin kebingungan memahami skenario tugas karena tidak diawasi langsung oleh tim.

Human Resource

Pre-project: Tim pengembang terdiri dari 3 orang, yaitu Akhmad Daffa Azzikri (Product Owner, SCRUM Master, QA), Ahmad Alif Pratama Putra (Technical Writer), dan Gt. Muhammad Luthfi Kamil (Backend Dev & Frontend Dev).

Post-project: Proyek ini merupakan tugas akademik yang berwujud prototipe, tanggung jawab pemeliharaan sistem selama masa studi tetap dipegang oleh tim pengembang awal. Saat ini belum dibentuk tim operasional permanen di luar anggota kelompok utama tersebut.

Timeline & Deadline

Pengembangan menggunakan metode SCRUM dengan 1 sprint berdurasi 5 hari, dari hari minggu hingga hari Kamis. Untuk rinciannya akan dijelaskan pada dokumentasi Sprint.

Assumptions

- Waktu pengembangan dibatasi ketat hanya dalam satu kali sprint karena harus menyesuaikan dengan kapasitas tim dan jadwal pengumpulan UAS yang mepet.
- Seluruh sistem operasional inti dari aplikasi Maxim, mulai dari pelacakan rute GPS hingga perhitungan harga, diasumsikan sudah berjalan normal. Perbaikan pada proyek ini murni hanya menyentuh sisi visual layarnya saja.
- Target pengguna dianggap sudah terbiasa memakai aplikasi ojek online kekinian. Harapannya, mereka bisa langsung paham cara menggunakan tata letak dashboard baru ini tanpa butuh waktu lama untuk beradaptasi.

Cost & Benefit

Proyek UI Redesign Maxim ini bersifat akademis dan tidak melibatkan pengeluaran finansial. Seluruh pekerjaan dilakukan menggunakan alat dan platform yang tersedia secara gratis. Tabel berikut menyajikan estimasi biaya dan manfaat dari proyek ini.

Cost	Benefit	Keterangan
Waktu pengerjaan tim: ± 5 hari $\times$ 3 orang = ± 15 orang-hari	Peningkatan pengalaman pengguna (UX): alur pemesanan lebih cepat dan intuitif	Tidak dapat dimonetisasi secara langsung dan merupakan nilai akademis
Biaya langganan Tools: Rp 0 (Android Studio, Kotlin, Maze, Figma, dan Jira digunakan pada tier gratis)	Penurunan estimasi pengguna tidak perlu beralih ke kompetitor akibat frustrasi UI	Manfaat bisnis jangka panjang apabila diterapkan di produksi
Biaya pengujian: Rp 0 (Maze free tier, partisipan dari lingkungan sendiri)	Peningkatan Quality Control driver melalui sistem ulasan kustom yang lebih kaya data	Mendukung pengambilan keputusan operasional Maxim berbasis data
Total Biaya Nyata: Rp 0	Pencegahan potensi krisis PR akibat penanganan keluhan yang lambat	ROI positif apabila perbaikan ini diimplementasikan di aplikasi produksi

3.3.4 Appendices

List of Acronomy

BRD (Business Requirement Document), FR (Functional Requirement), UAT (User Acceptance Testing), SUS (System Usability Scale), MVP (Minimum Viable Product), ERD (Entity Relationship Diagram), SDLC (Software Development Life Cycle)

Glossary of Terms

- Dashboard Sentral: Halaman utama aplikasi yang menyajikan hierarki visual terstruktur berisi layanan, informasi, dan navigasi utama tanpa mendominasi layar dengan peta penuh.

- Ulasan Kustom: Kolom teks bebas pada halaman evaluasi post-trip yang memungkinkan pengguna menuliskan komentar spesifik terhadap driver antara 10–500 karakter.
- Post-Trip Evaluation: Halaman yang muncul otomatis setelah perjalanan selesai, berisi form rating, kolom ulasan kustom, dan tombol pelaporan driver ke CS.
- Unmoderated Usability Testing: Metode pengujian usability di mana partisipan menyelesaikan skenario secara mandiri tanpa kehadiran moderator, menggunakan platform seperti Maze.
- System Usability Scale (SUS): Kuesioner standar industri berisi 10 pernyataan dengan skala Likert 1–5 yang menghasilkan skor 0–100 sebagai ukuran usability sistem. Skor ≥ 68 dikategorikan ‘Acceptable’.
- Jetpack Compose: Toolkit UI modern berbasis Kotlin yang direkomendasikan Google untuk membangun antarmuka aplikasi Android secara deklaratif, digunakan sebagai teknologi utama implementasi proyek ini.

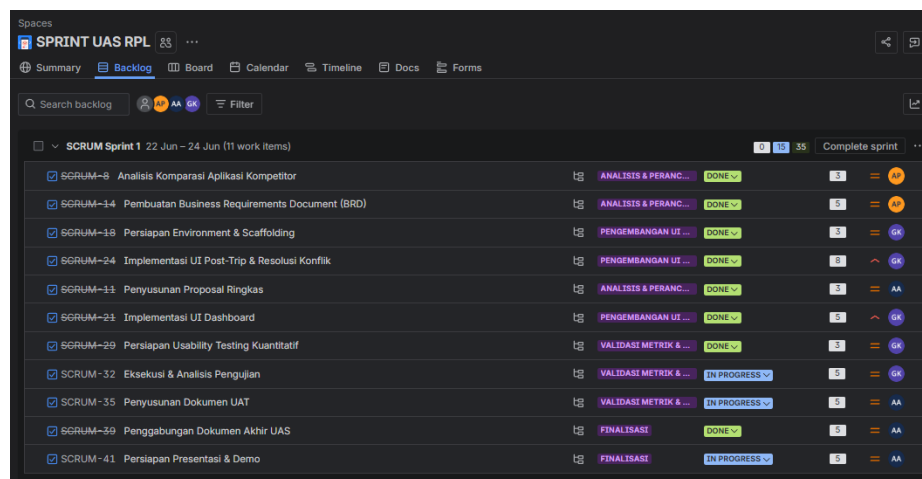
Related Document

- Jira Board SCRUM
daffaazzikrii.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1
- Prototype Figma, Desain mockup layar Dashboard dan Post-Trip Evaluation
- Maze Usability Test Report, Hasil pengujian kuantitatif Task Success Rate, dan SUS Score

3.4 Product Backlog

ID	User Story	Prioritas	Story Point
PB-1	Sebagai pengguna aplikasi Maxim, saya ingin melihat Dashboard sentral yang menampilkan layanan Bike, Car, Delivery, dan Food secara terstruktur, sehingga saya dapat memilih layanan yang diinginkan dengan cepat tanpa kebingungan akibat tampilan peta penuh.	Must	3
PB-2	Sebagai pengguna yang baru menyelesaikan perjalanan, saya ingin memberikan ulasan teks bebas kepada driver dengan batasan 10–500 karakter, sehingga saya dapat menyampaikan	Must	3

	pengalaman spesifik yang tidak bisa diungkapkan hanya dengan sistem thumbs up/down.		
PB-3	Sebagai pengguna yang mengalami masalah selama perjalanan, saya ingin dapat menghubungi Customer Service langsung dari halaman evaluasi post-trip dengan satu ketukan tombol, sehingga saya tidak perlu melalui 4–5 langkah navigasi menu pengaturan seperti pada alur lama.	Must	5
PB-4	Sebagai pengguna, saya ingin halaman evaluasi perjalanan muncul secara otomatis setelah status pesanan berubah menjadi selesai, sehingga saya tidak perlu mencari sendiri cara memberikan penilaian dan tidak melewatkan kesempatan memberikan feedback kepada driver.	Must	2
PB-5	Sebagai pengguna yang ingin melaporkan insiden driver, saya ingin sistem memvalidasi bahwa kolom komentar kustom wajib diisi ketika saya memberikan rating 1–2 bintang atau menekan tombol lapor, sehingga laporan saya memiliki konteks yang cukup untuk ditindaklanjuti oleh Customer Service.	Should	2



Gambar 6. Backlog

3.5 Sprint Planning

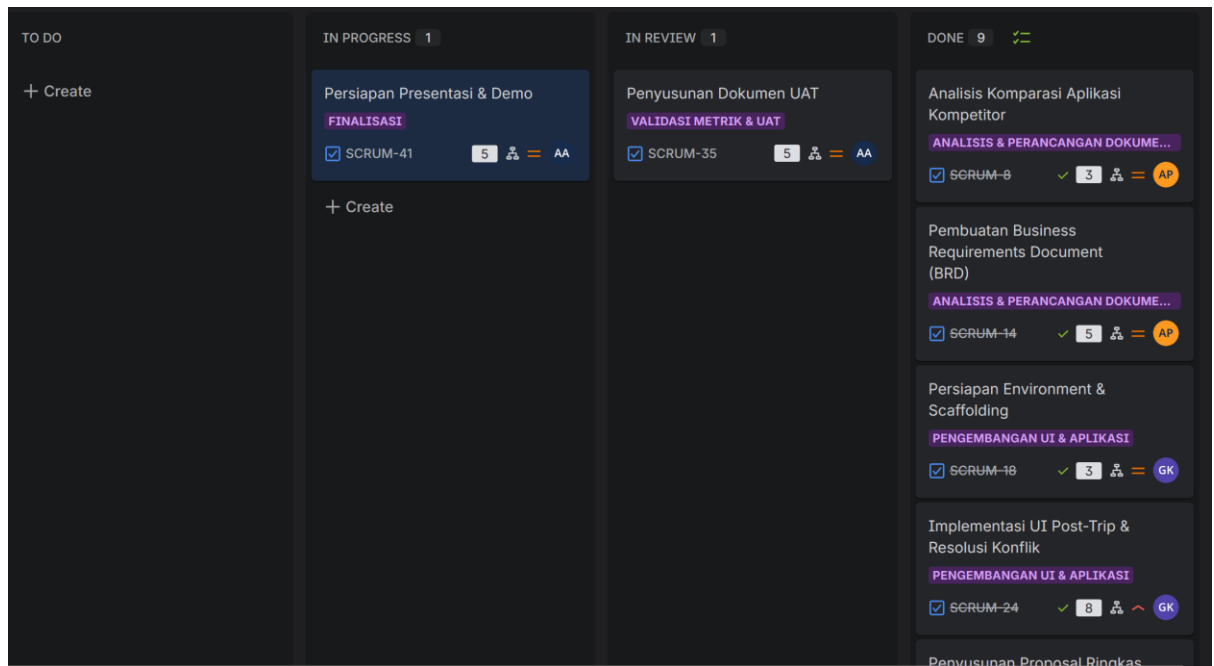
Sprint Goal

Sprint Goal Mengimplementasikan dan memvalidasi redesain UI *Dashboard* sentral, pemisahan kolom komentar kustom, dan pintasan *Customer Service* pada aplikasi Maxim dalam waktu 5 hari. Target keberhasilan adalah mencapai skor *System Usability Scale* (SUS) > 68 dan tingkat keberhasilan *Task Success Rate* 80% pada seluruh skenario *User Acceptance Testing* (UAT).

Tabel 6. Sprint Planning

Hari	Fokus Kerja	PIC	Fase SDLC	Issue Jira
1	Analisis komparasi aplikasi kompetitor (Gojek, Grab, inDrive), penyusunan proposal ringkas, serta persiapan <i>environment</i> dan <i>scaffolding</i> untuk kode UI.	Alif, Daffa, Gete	Analysis & Design	SCRUM-8, SCRUM-11, SCRUM-18
2	Pembuatan <i>Business Requirements Document</i> (BRD), implementasi UI interaktif untuk <i>Dashboard</i> dan <i>Post-Trip</i> (Resolusi Konflik), serta persiapan parameter <i>Usability Testing</i> kuantitatif.	Alif, Gete	Design & Development	SCRUM-14, SCRUM-21, SCRUM-24, SCRUM-29
3	Eksekusi dan analisis data pengujian, penyusunan dokumen UAT, penggabungan seluruh dokumen laporan akhir UAS, serta persiapan materi presentasi/demo.	Gete, Daffa	Testing & Finalisasi	SCRUM-32, SCRUM-35, SCRUM-39, SCRUM-41

Daily Scrum dilaksanakan setiap hari, membahas progress hari sebelumnya, rencana hari ini dan hambatan.



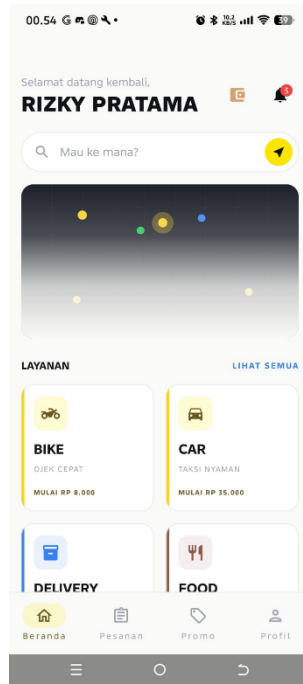
Gambar 7. Board

3.6 Pelaksanaan dan Dokumentasi Sprint

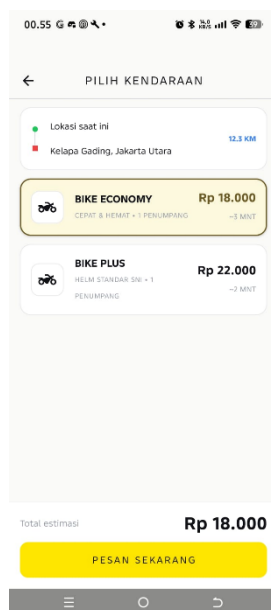
Seluruh tahapan berikut didokumentasikan sebagai *issues* pada papan Jira proyek "Perbaikan UI Maxim" (key: SCRUM), epic Redesain UI Dashboard & Post-Trip. Setiap sub-bagian di bawah menjelaskan isi analisis/dokumentasi yang perlu dilampirkan beserta tangkapan layar pendukung.

a. Tahap Analysis & Design (SCRUM-8, 11, 14, 18)

Berisi hasil komparasi aplikasi kompetitor, penyusunan proposal ringkas, serta rancangan *Business Requirements Document* (BRD). Dokumentasi ini menjadi acuan utama sebelum *coding* UI dimulai. Pada tahap ini juga dilakukan persiapan struktur dasar komponen untuk tata letak aplikasi, pembentukan kartu layanan berwarna di *Dashboard*, serta sketsa pemisahan rating bintang dan kolom komentar kustom pada halaman *Post-Trip*.



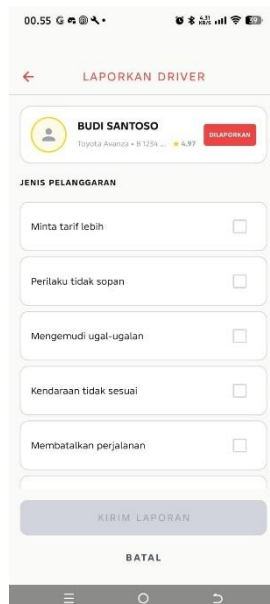
Gambar 8. Dashboard



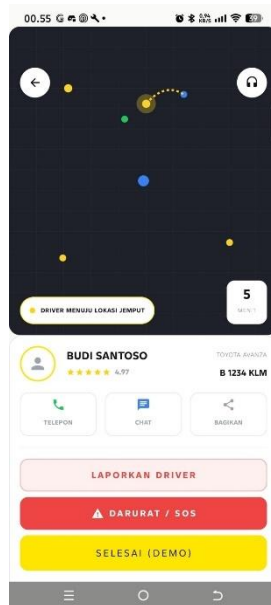
Gambar 9. Pemilihan Kendaraan



Gambar 10. Customer Service



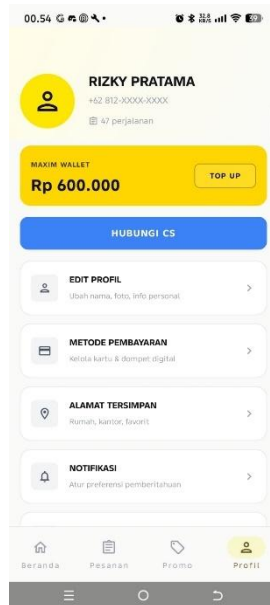
Gambar 11. Pelaporan Driver



Gambar 12. Halaman Pemesanan dengan tombol darurat



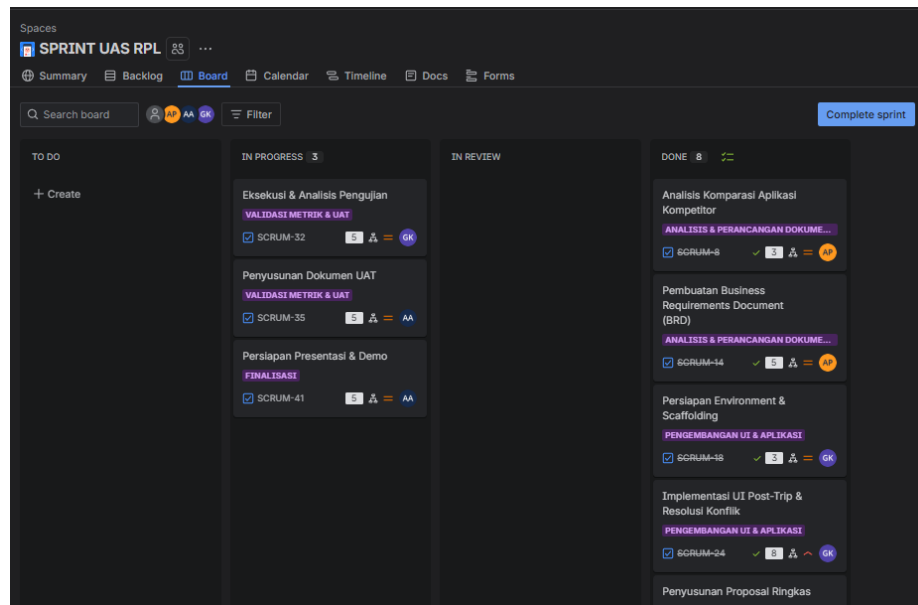
Gambar 13. Halaman Promo



Gambar 14. Halaman Profil dengan tombol Hubungi CS

b. Tahap Development (SCRUM-21, 24)

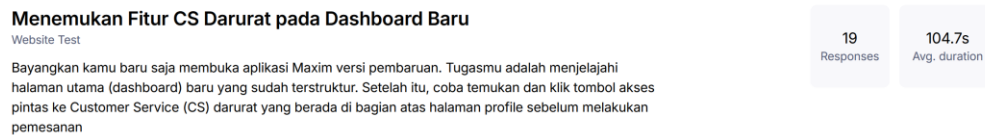
Berisi bukti implementasi interaktif dari tiap *user story*: implementasi antarmuka *Dashboard* sentral, alur halaman *Post-Trip*, dan penempatan tombol akses *Customer Service* (CS). Setiap *issue* dipindahkan secara berkala melalui kolom *To Do* > *In Progress* > *Done* pada papan Jira seiring dengan progres pengerjaan harian yang dikerjakan oleh Gete dan Alif.



Gambar 15. Sprint Board

c. Tahap Testing & Validasi (SCRUM-29, 32, 35)

Hasil dari tahap testing dengan metode *Unmoderated Usability Testing* dengan metrics, SUS, Task Success Rate, Task Completion, dan SEQ yang dilakukan dari platform Maze dengan responden 19 memberikan hasil yang cukup sesuai dengan *definition of done*.



Gambar 16 Task 1



Gambar 17 Task 2

Dari hasil tersebut, bisa diketahui bahwa:

1. Task Success Rate hampir sesuai dengan definition of done dengan skor 79.84% dengan responden menurun dari tugas pertama yaitu 19 responden menuju ke SEQ menjadi hanya 15 responden saja.
2. Task Completion Time tergolong lumayan tinggi dengan waktu rata-rata 104 detik, yang mengindikasikan bahwa user masih perlu membutuhkan waktu ekstra untuk memproses antarmuka yang diperbaharui.
3. Hasil dari SEQ menunjukkan kalau mayoritas pengguna merasa tugas untuk mencari tombol pelaporan CS cukup mudah dengan skor rata-rata yaitu 6 atau 90%.

Memberikan Ulasan Kustom dan Melaporkan Driver

Website Test

Task :

1. pesan layanan perjalanan (mobil/motor)
2. Klik Laporkan / Hubungi CS
3. Kembali Ke beranda

Bayangkan kamu baru saja menyelesaikan perjalanan dan driver meminta tarif yang lebih mahal dari aplikasi (tariff dispute). Pada halaman evaluasi yang muncul otomatis, cobalah ketik keluhanmu secara spesifik pada kolom komentar ulasan kustom (minimal 10 karakter), lalu klik tombol 'Laporkan Driver / Hubungi CS' untuk menyelesaikan pengaduan

14
Responses

48.4s
Avg. duration

Gambar 18 Task 3

Seberapa mudah kamu menyelesaikan tugas melaporkan driver

Opinion Scale

berikan rating terkait tugas yang di berikan

14
Responses

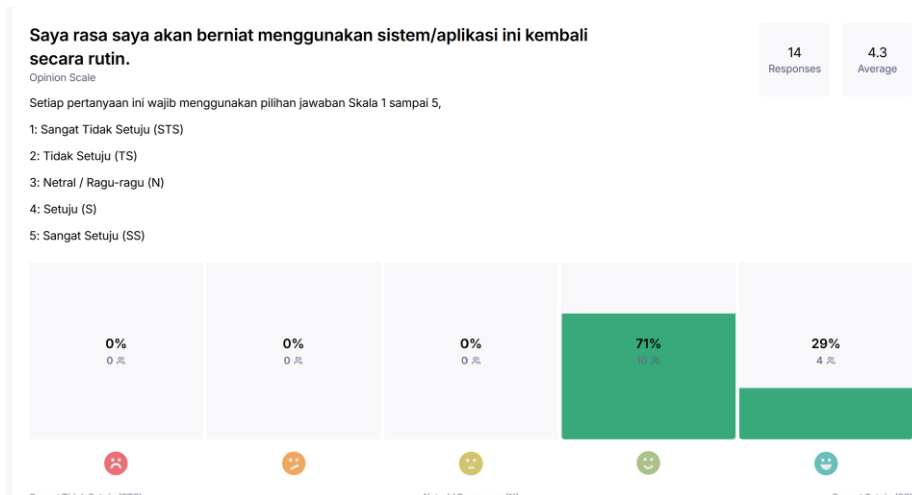
6.4
Average



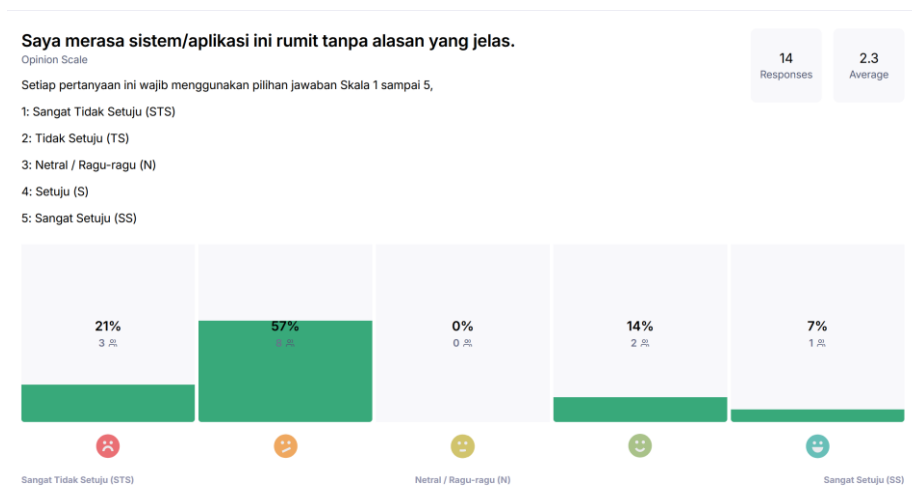
Gambar 19 Task 4

Dari hasil tersebut, bisa diketahui bahwa:

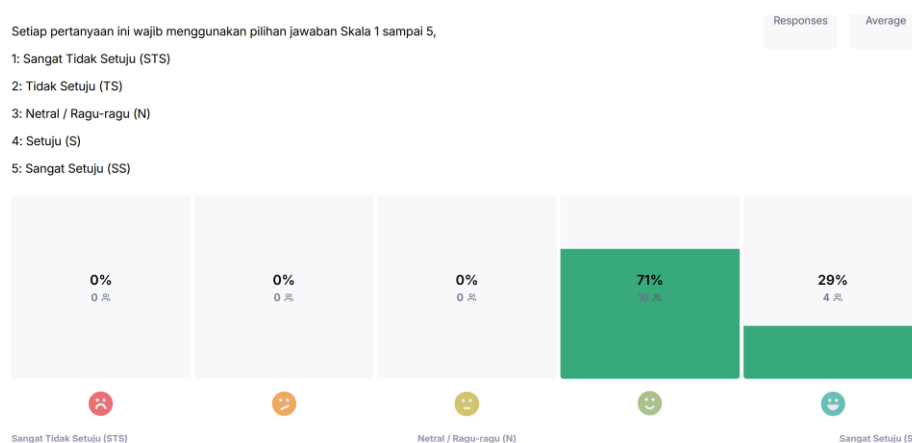
1. Task kedua mengalami penurunan yang cukup tinggi untuk Task Completion Time yaitu 48 detik. Ini menandakan para responden mulai nyaman dan terbukti efisien untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan pelaporan darurat dengan cepat.
2. Ini membuat Task Success Rate turun lagi menjadi 14 responden dari 19 responden membuat hasilnya menjadi 73.63%, ini menunjukkan bahwa ada Sebagian kecil responden yang tidak melanjutkan pengujian hingga tahap akhir.
3. SEQ kedua ini menunjukkan bahwa rata-rata pengguna lebih menyukai alur melaporkan driver dan juga memberikan ulasan dengan rata-rata 6.4 dari 7 atau 91.4%.



Gambar 20 Task 5



Gambar 21 Task 6



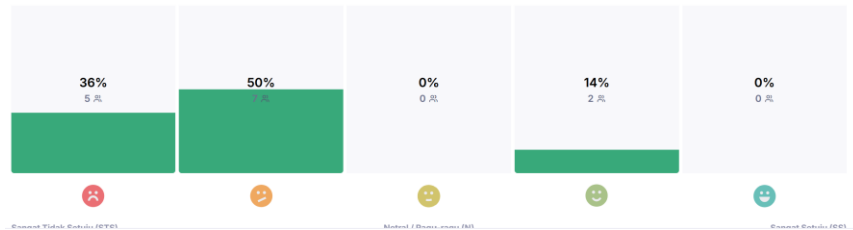
Gambar 22 Task 7

Saya rasa saya membutuhkan bantuan orang teknis/ahli untuk dapat menggunakan sistem/aplikasi ini.

Opinion Scale

Setiap pertanyaan ini wajib menggunakan pilihan jawaban Skala 1 sampai 5,

- 1: Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2: Tidak Setuju (TS)
- 3: Netral / Ragu-ragu (N)
- 4: Setuju (S)
- 5: Sangat Setuju (SS)



Gambar 23 Task 8

Saya merasa berbagai fungsi dan fitur dalam sistem/aplikasi ini terintegrasi dengan baik.

Opinion Scale

Setiap pertanyaan ini wajib menggunakan pilihan jawaban Skala 1 sampai 5,

- 1: Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2: Tidak Setuju (TS)
- 3: Netral / Ragu-ragu (N)
- 4: Setuju (S)
- 5: Sangat Setuju (SS)



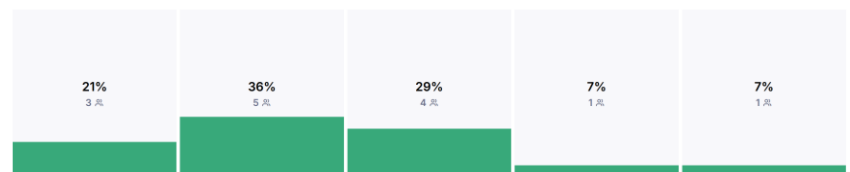
Gambar 24 Task 9

Saya rasa ada terlalu banyak hal yang tidak konsisten pada sistem/aplikasi ini.

Opinion Scale

Setiap pertanyaan ini wajib menggunakan pilihan jawaban Skala 1 sampai 5,

- 1: Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2: Tidak Setuju (TS)
- 3: Netral / Ragu-ragu (N)
- 4: Setuju (S)
- 5: Sangat Setuju (SS)



Gambar 25 Task 10

Saya membayangkan sebagian besar orang akan dapat mempelajari sistem/aplikasi ini dengan sangat cepat.

Opinion Scale

Setiap pertanyaan ini wajib menggunakan pilihan jawaban Skala 1 sampai 5,

1: Sangat Tidak Setuju (STS)

2: Tidak Setuju (TS)

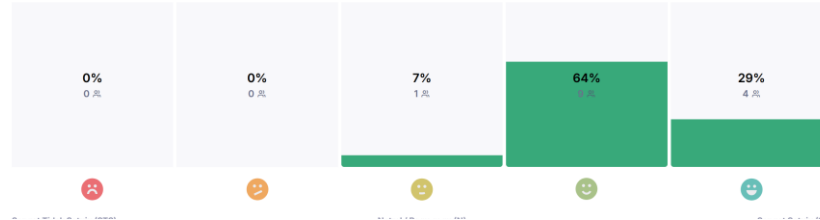
3: Netral / Ragu-ragu (N)

4: Setuju (S)

5: Sangat Setuju (SS)

14
Responses

4.2
Average



Gambar 26 Task 11

Saya merasa sistem/aplikasi ini sangat membingungkan dan merepotkan saat digunakan.

Opinion Scale

Setiap pertanyaan ini wajib menggunakan pilihan jawaban Skala 1 sampai 5,

1: Sangat Tidak Setuju (STS)

2: Tidak Setuju (TS)

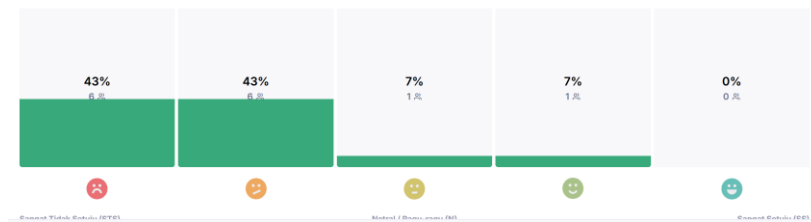
3: Netral / Ragu-ragu (N)

4: Setuju (S)

5: Sangat Setuju (SS)

14
Responses

1.8
Average



Gambar 27 Task 12

Saya merasa sangat percaya diri dan yakin saat menggunakan sistem/aplikasi ini.

Opinion Scale

Setiap pertanyaan ini wajib menggunakan pilihan jawaban Skala 1 sampai 5,

1: Sangat Tidak Setuju (STS)

2: Tidak Setuju (TS)

3: Netral / Ragu-ragu (N)

4: Setuju (S)

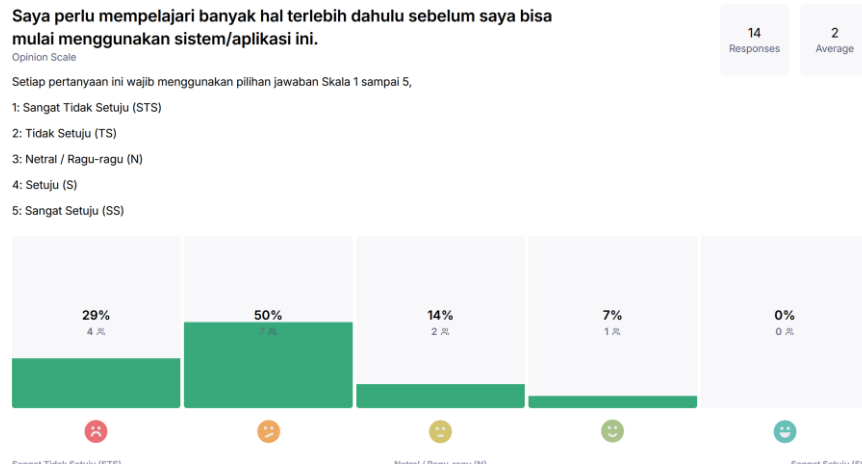
5: Sangat Setuju (SS)

14
Responses

4.5
Average



Gambar 28 Task 13



Gambar 29 Task 14

Dari 10 pertanyaan SUS tersebut yang diikuti oleh 14 responden, memberikan hasil yang memuaskan. Dengan skor:

Pertanyaan Ganjil (Skor Rata-rata dikurang 1):

- Q1 (Niat pakai lagi): $4.3 - 1 = 3.3$
- Q3 (Mudah digunakan): $4.3 - 1 = 3.3$
- Q5 (Fungsi terintegrasi): $4.4 - 1 = 3.4$
- Q7 (Orang lain cepat belajar): $4.2 - 1 = 3.2$
- Q9 (Merasa percaya diri): $4.5 - 1 = 3.5$

Pertanyaan Genap (5 dikurang Skor Rata-rata)

- Q2 (Terlalu rumit): $5 - 2.3 = 2.7$
- Q4 (Butuh teknisi): $5 - 1.9 = 3.1$
- Q6 (Banyak inkonsistensi): $5 - 2.4 = 2.6$
- Q8 (Membingungkan): $5 - 1.8 = 3.2$
- Q10 (Harus banyak belajar dulu): $5 - 2.0 = 3.0$

Total Skor: 31.3

Nilai Akhir SUS: $31.3 \times 2.5 = 78.25$

Ini memberikan Kesimpulan bahwa semua pengguna yang bertahan hingga pengujian akhir merasa bahwa aplikasi termasuk dalam kategori Excellent.

d. Finalisasi, Sprint Review & Demo (SCRUM-39, 41)

Tahap ini mendokumentasikan hasil penggabungan seluruh dokumen *Software Development Life Cycle* (SDLC) menjadi satu kesatuan laporan akhir UAS. Selain itu, tahap ini juga mencatat pelaksanaan demonstrasi kelancaran navigasi fitur aplikasi yang dipresentasikan kepada *Product Owner* di akhir periode *sprint*. Pelaksanaan *Sprint*

Review dan demonstrasi ini bertujuan untuk memvalidasi bahwa *Sprint Goal* telah sepenuhnya tercapai dan antarmuka baru sudah dapat digunakan serta bebas dari kendala operasional.

3.7 Definition of Done

Fitur redesain UI *Dashboard* dan *Post-Trip* Maxim dinyatakan selesai apabila memenuhi seluruh kriteria berikut:

- Halaman *Dashboard* utama berhasil menampilkan kartu layanan (Bike, Car, Delivery, Food) secara terstruktur dan dapat ditekan.
- Pemisahan komponen *rating* perjalanan dan kolom teks untuk *review driver* pada halaman *Post-Trip* berhasil diimplementasikan.
- Tombol akses pintas *Customer Service* (CS) terlihat menonjol dan berfungsi secara visual.
- Skor *System Usability Scale* (SUS) dari hasil pengujian pengguna mencapai lebih dari 68 (kategori *Good*).
- Pencapaian Persentase Keberhasilan Skenario (*Task Success Rate*) dari seluruh rangkaian uji coba mandiri pengguna minimal mampu menembus angka 85,29% sesuai standar kepuasan riset ketergunaan sistem.
- Tidak ada *bug* kritis atau navigasi yang rusak saat sesi demo berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] O. Suria, "A Statistical Analysis of System Usability Scale (SUS) Evaluations in Online Learning Platform," *Journal of Information Systems and Informatics*, vol. 6, no. 2, pp. 992-1007, Jun. 2024.
- [2] R. Yani, I. Nazhifah, and M. I. Pradika, "System Usability Scale in Information System Application Development Using Systematic Mapping Study," *IJATIS: Indonesian Journal of Applied Technology and Innovation Science*, vol. 2, iss. 2, pp. 130-140, Aug. 2025.
- [3] S. D. Saputro and H. B. Santoso, "Usability Evaluation and Recommendations for Improving the Geospasial Information System in Supporting the One Map Policy in Indonesia," *The Indonesian Journal of Computer Science*, vol. 14, iss. 1, pp. 166-184, Feb. 2025.